

Než se pustíš do ideálního plynu, projdi si tyhle věci. Většinu znáš ze ZŠ a z termiky na začátku roku – stačí si je osvěžit a spočítat pár úloh na zkoušku.

1. Převody jednotek objemu a tlaku **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H4 Jednotky II: plocha, objem, rychlost, 1.+2. H7 Veličiny a jednotky SI

Ve stavové rovnici musí být všechny veličiny v základních jednotkách SI: objem v m^3 , tlak v pascalech, teplota v kelvinech. Platí $1 \text{ l} = 1 \text{ dm}^3 = 10^{-3} \text{ m}^3$ a $1 \text{ ml} = 1 \text{ cm}^3 = 10^{-6} \text{ m}^3$. Tlak je síla působící kolmo na jednotku plochy, $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$, $1 \text{ kPa} = 10^3 \text{ Pa}$, $1 \text{ MPa} = 10^6 \text{ Pa}$. Normální atmosférický tlak je asi 101 kPa.

$$p = \frac{F}{S} \text{ tlak}$$

$$1 \text{ l} = 10^{-3} \text{ m}^3 \text{ litr}$$

Příklad: Převeď 2,5 l a 350 cm^3 na m^3 a 15 MPa na pascaly.

- $2,5 \text{ l} = 2,5 \text{ dm}^3 = 2,5 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$.
- $350 \text{ cm}^3 = 350 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3 = 3,5 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3$.
- $15 \text{ MPa} = 15 \cdot 10^6 \text{ Pa} = 1,5 \cdot 10^7 \text{ Pa}$.

Zkus sám:

- Převeď 50 l na m^3 .
- Na píst o obsahu 2 cm^2 tlačíš silou 10 N. Jaký tlak vyvoláš?

2. Termodynamická teplota v kelvinech **SŠ**

Kde to najdeš: 3.+4. H7 Teplo a kalorimetrie

Ve všech zákonech pro plyny se počítá s termodynamickou teplotou T v kelvinech. Převod je $T = t + 273,15$ (často stačí 273). Rozdíl teplot je ve $^{\circ}\text{C}$ i v K stejný, takže u ohřátí o 10°C je $\Delta T = 10 \text{ K}$. Podíl teplot ale smysl má jen v kelvinech: ohřátí z 20°C na 40°C teplotu nezdvójnasobí. Nula kelvinů ($-273,15^{\circ}\text{C}$) je nejnižší možná teplota.

$$T = t + 273,15 \text{ převod } ^{\circ}\text{C} \text{ na K}$$

Příklad: Plyn ohřeješ ze 17°C na 307°C . Kolikrát vzrostla jeho termodynamická teplota?

- $T_1 = 17 + 273 = 290 \text{ K}$.
- $T_2 = 307 + 273 = 580 \text{ K}$.
- $\frac{T_2}{T_1} = \frac{580}{290} = 2$ – v kelvinech se teplota zdvojnásobila, ve $^{\circ}\text{C}$ by vyšlo nesmyslných 18×.

Zkus sám:

- Převeď 27°C a -73°C na kelviny.
- Kolikrát vzroste termodynamická teplota při ohřátí z 20°C na 80°C ?

3. Přímá a nepřímá úměrnost a jejich grafy **ZS**

Kde to najdeš: Začátečníci H9 Přímá a nepřímá úměrnost, 1.+2. H20 Lomená, mocninné, odmocnina

Veličiny jsou přímo úměrné, když se nemění jejich podíl $\frac{y}{x}$: dvojnásobek x dá dvojnásobek y a grafem je přímka procházející počátkem. Nepřímě úměrné jsou, když se nemění jejich součin xy : dvojnásobek x dá polovinu y a grafem je hyperbola. U plynů jsou izobara ($V-T$) a izochora ($p-T$) přímě úměrnosti, izoterma ($p-V$) je nepřímá úměrnost. Nepřímou úměrnost poznáš i tak, že graf y proti $\frac{1}{x}$ je přímka počátkem.

$y = kx$ přímá úměrnost

$y = \frac{k}{x}$ nepřímá úměrnost

Příklad: Tlak plynu při stálé teplotě je nepřímě úměrný objemu. Při objemu 6 l je tlak 100 kPa. Jaký bude tlak při 4 l a při 2 l?

1. Součin $pV = 100 \cdot 6 = 600 \text{ kPa} \cdot \text{l}$ se nemění.
2. Při 4 l: $p = \frac{600}{4} \text{ kPa} = 150 \text{ kPa}$.
3. Při 2 l: $p = \frac{600}{2} \text{ kPa} = 300 \text{ kPa}$ – třetinový objem, trojnásobný tlak.

Zkus sám:

1. 5 malířů vymaluje dům za 12 dní. Za kolik dní ho vymaluje 6 stejně rychlých malířů?
2. Je závislost přímá, nepřímá, nebo žádná? x : 1, 2, 4; y : 8, 4, 2.

4. Látkové množství a molární hmotnost **SS**

Kde to najdeš: 3.+4. H6 Částicová stavba látek

Látkové množství n udává počet částic v molech: 1 mol obsahuje $N_A \approx 6,022 \cdot 10^{23}$ částic. Molární hmotnost M_m je hmotnost jednoho molu (vzduch asi 29 g/mol, dusík 28 g/mol). Mezi hmotnostmi, látkovými množstvími a počtem částic platí $n = \frac{m}{M_m} = \frac{N}{N_A}$. Neplet' si n (moly), N (počet částic) a m (hmotnost).

$n = \frac{m}{M_m}$ z hmotnosti

$N = nN_A$ počet částic

Příklad: Kolik molů a kolik molekul je v 56 g dusíku ($M_m = 28 \text{ g/mol}$)?

1. $n = \frac{m}{M_m} = \frac{56}{28} \text{ mol} = 2 \text{ mol}$.
2. $N = nN_A = 2 \cdot 6,022 \cdot 10^{23} \approx 1,2 \cdot 10^{24}$ molekul.

Zkus sám:

1. Jakou hmotnost má 5 mol vzduchu ($M_m = 29 \text{ g/mol}$)?
2. Kolik molů je $3 \cdot 10^{23}$ molekul?

5. Vyjádření neznámé ze vzorce **ZS**

Kde to najdeš: Začátečníci H21 Vzorce: vyjádření neznámé

Ve fyzice vzorec nejdřív uprav a teprve potom dosazuj. Se vzorcem zacházíš jako s rovnicí: obě strany násobíš nebo dělíš stejným nenulovým výrazem. Z $pV = nRT$ dostaneš $T = \frac{pV}{nR}$ vydělením obou stran výrazem nR . U rovnosti dvou zlomků $\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$ nejdřív vynásob obě strany jmenovateli a potom vyděl tím, co u neznámé přebývá.

$pV = nRT$ stavová rovnice

$V_2 = \frac{p_1 V_1 T_2}{p_2 T_1}$ objem po změně

Příklad: Ze vztahu $\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$ vyjádři V_2 .

1. Vynásob obě strany T_2 : $\frac{p_1 V_1 T_2}{T_1} = p_2 V_2$.
2. Vyděl obě strany p_2 : $V_2 = \frac{p_1 V_1 T_2}{p_2 T_1}$.

Zkus sám:

1. Z $pV = nRT$ vyjádři n .
2. Vypočítej V_2 pro $p_1 = 100 \text{ kPa}$, $V_1 = 3 \text{ l}$, $T_1 = 300 \text{ K}$, $p_2 = 150 \text{ kPa}$, $T_2 = 450 \text{ K}$.

Kde se to doučit

- **Fyzika 007 – Tepelné děje v plynech** – stručný výklad izodějů a stavové rovnice
<https://www.fyzika007.cz/struktura-avlastnosti-l%C3%A1tek/tepeln%C3%A9-d%C4%9Bje-v-plynech>
- **PhET – Vlastnosti plynu** – simulace: vyzkoušej, jak spolu souvisí tlak, objem a teplota
https://phet.colorado.edu/sims/html/gas-properties/latest/gas-properties_cs.html
- **Umíme fyziku – Stavová rovnice ideálního plynu** – procvičování s okamžitou kontrolou
<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-stavova-rovnice-idealniho-plynu>

Výsledky ke kontrole

- **1. Převody jednotek objemu a tlaku:** 1) $5 \cdot 10^{-2} \text{ m}^3 = 0,05 \text{ m}^3$; 2) $p = \frac{10}{2 \cdot 10^{-4}} \text{ Pa} = 5 \cdot 10^4 \text{ Pa} = 50 \text{ kPa}$
- **2. Termodynamická teplota v kelvinech:** 1) asi 300 K a 200 K; 2) $\frac{353}{293} \approx 1,2$ (ne 4×)
- **3. Přímá a nepřímá úměrnost a jejich grafy:** 1) za 10 dní; 2) nepřímá úměrnost ($xy = 8$)
- **4. Látkové množství a molární hmotnost:** 1) 145 g; 2) asi 0,5 mol
- **5. Vyjádření neznámé ze vzorce:** 1) $n = \frac{pV}{RT}$; 2) 3 l